МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-2
Придибайло Д.В.

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. Набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Хід роботи:

1. **Реєстрація власного акаунту в системі AWS**

Для створення облікового запису у переходимо на сайт https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account» (рис.1.1) → вводимо email, ім'я, прізвище і придумайте пароль.

Вводимо платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але в межах безкоштовного рівня - Free Tier оплата не потрібна (рис.1.2).

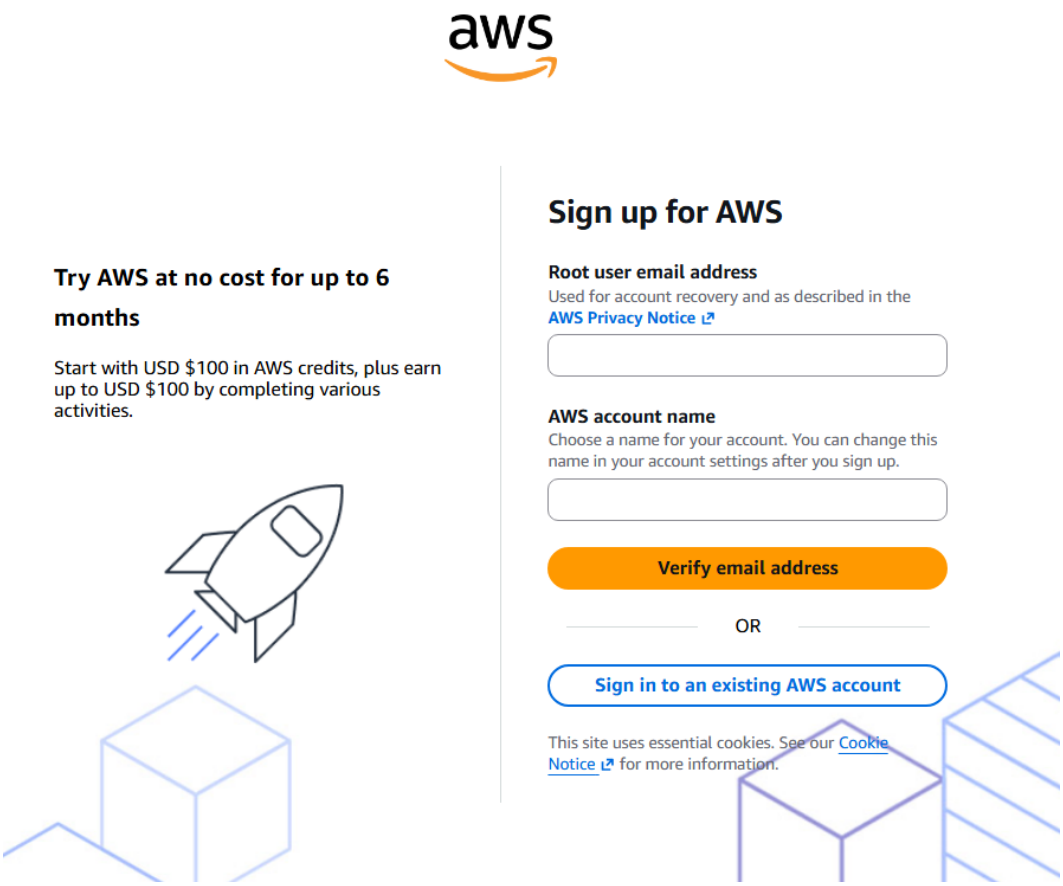


Рисунок 1.1 – Форма входу на AWS

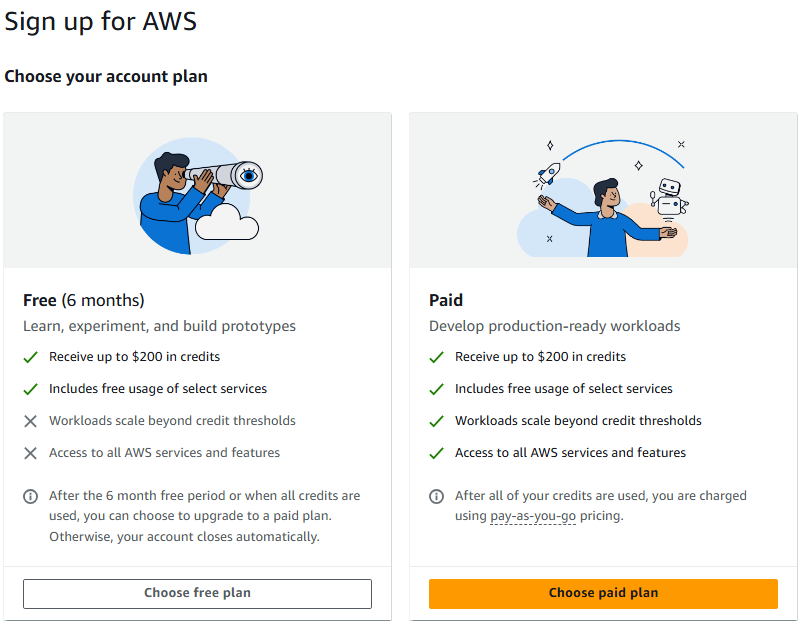


Рисунок 1.2 – Вибір плану акаунту

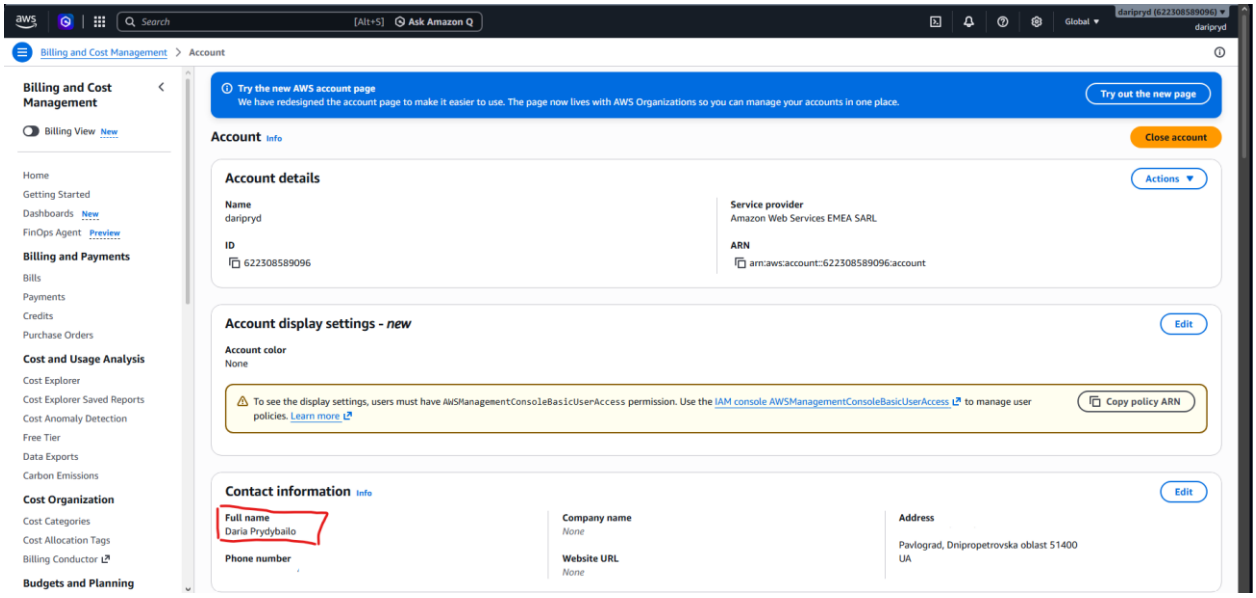


Рисунок 1.3 – Підтвердження створеного акаунту

2. Створення S3 бакету

Входимо в свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натискаємо *«Create bucket»* → Заповнюємо:

- Bucket name: вписуємо прізвище та ім’я латиницею
- Region: за замовчуванням

- Обов’язково знімаємо галочку з "Block all public access"

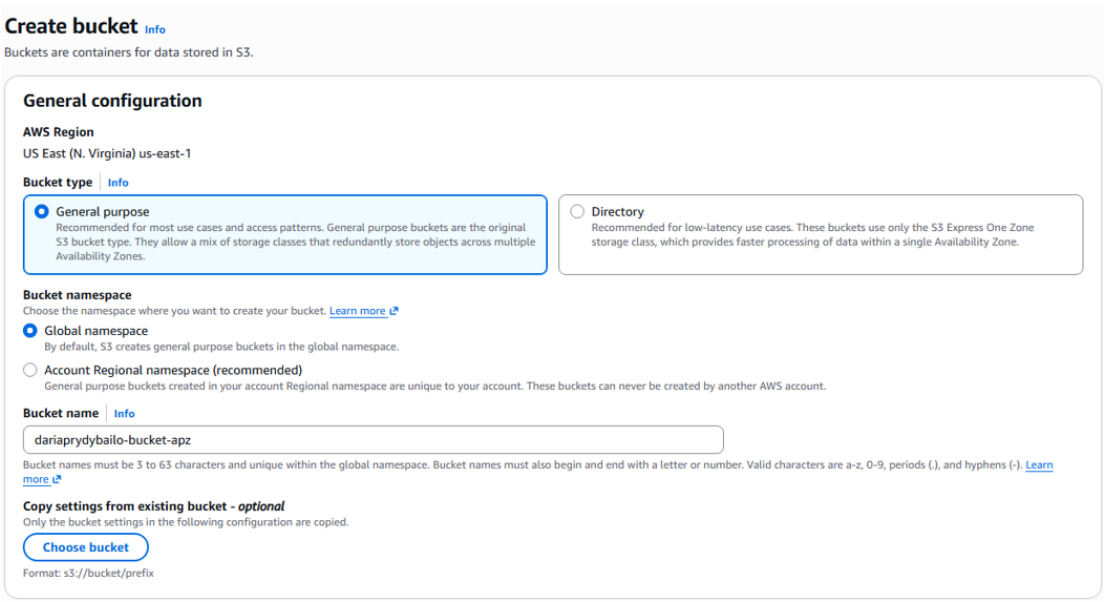


Рисунок 2.1 - Створення S3 бакету

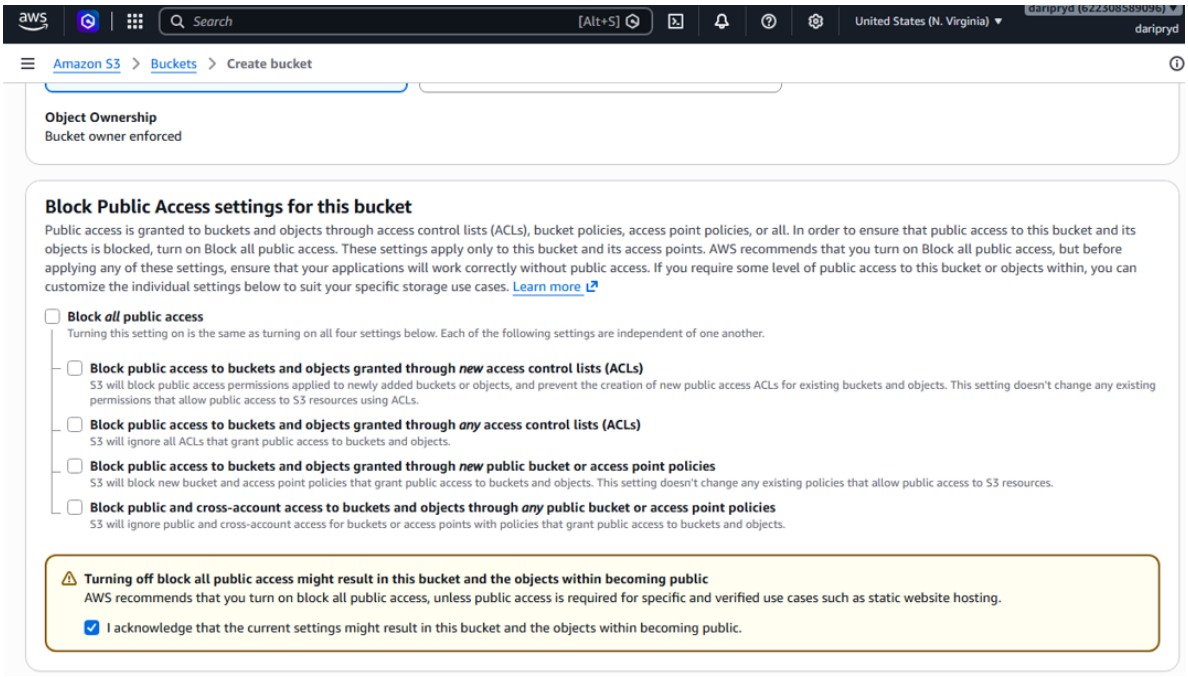


Рисунок 2.2 – Налаштування публічного доступу

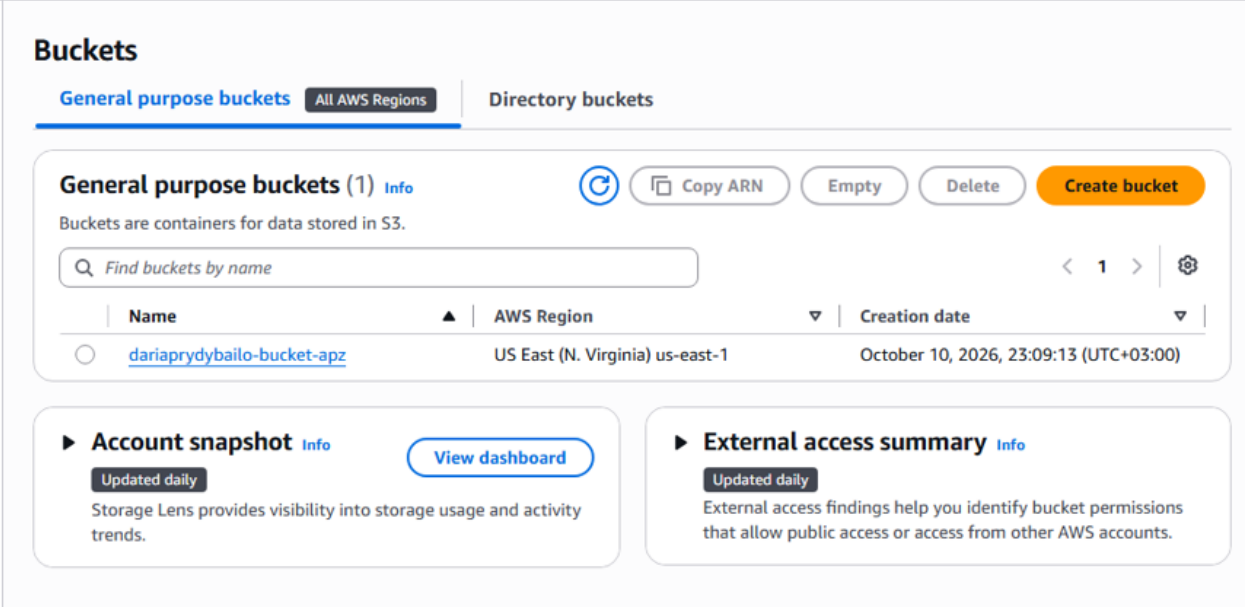


Рисунок 2.3 – Результат створеного бакету

3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS

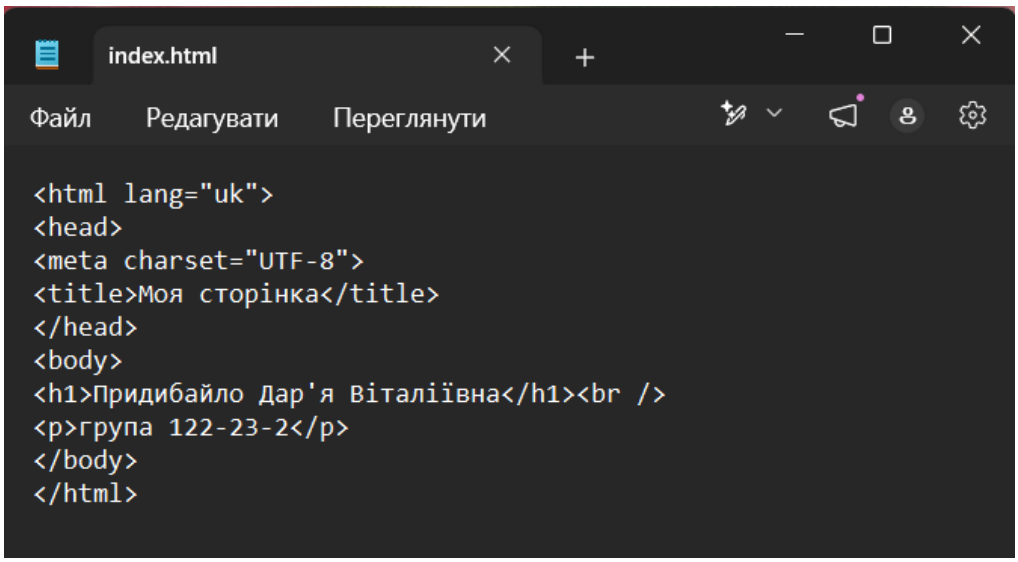


Рисунок 3.1 – Створений файл index.html

Повертаємося на сайт https://aws.amazon.com і відкриваємо створений бакет → Вкладка Objects → Upload та завантажуємо створений файл index.html (рис. 3.2).

Обов’язково після завантаження обираємо завантажений файл index.html і натискаємо *Permissions* → *Make public*.

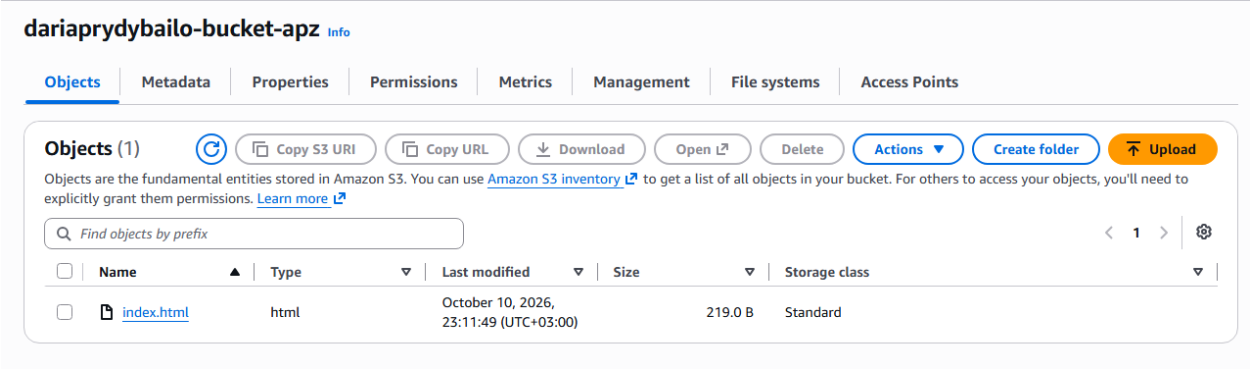


Рисунок 3.2 - Завантаження створеного файлу index.html

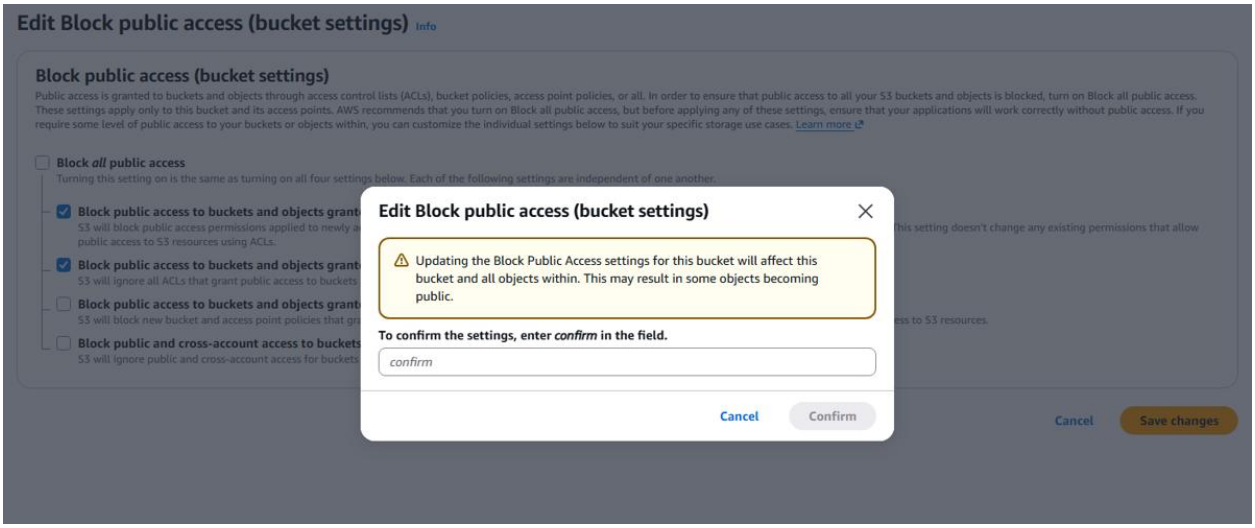


Рисунок 3.3 - Налаштування публічного доступу до сторінки

4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки

Відкриваємо створений бакет → Вкладка Properties → Поле Static website hosting (рис. 4.1) → натискаємо "Edit" і увімкнемо "Enable" → У полі Index document вказуємо назву вашого файлу - index.html → "Save changes

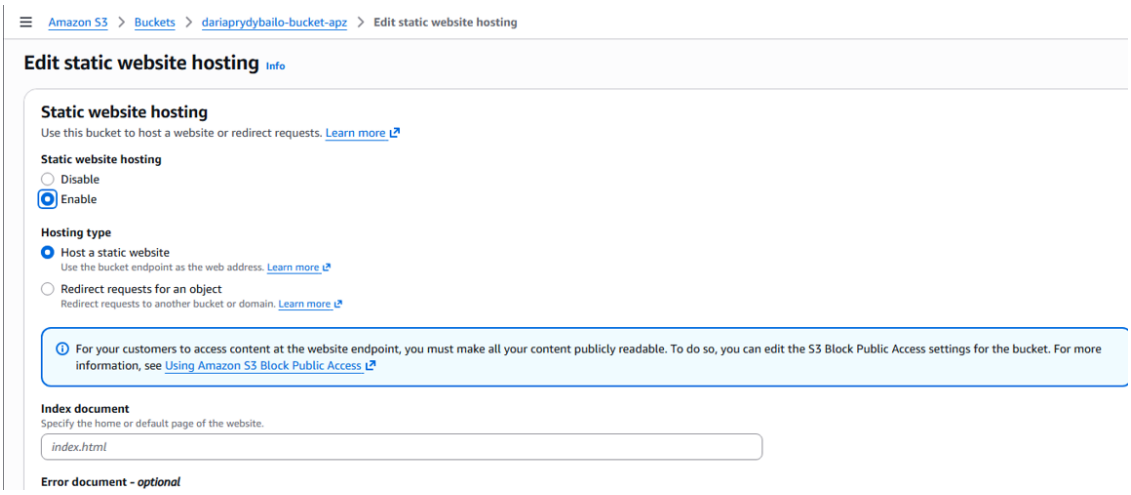


Рисунок 4.1 - Налаштування Static website hosting для сторінки

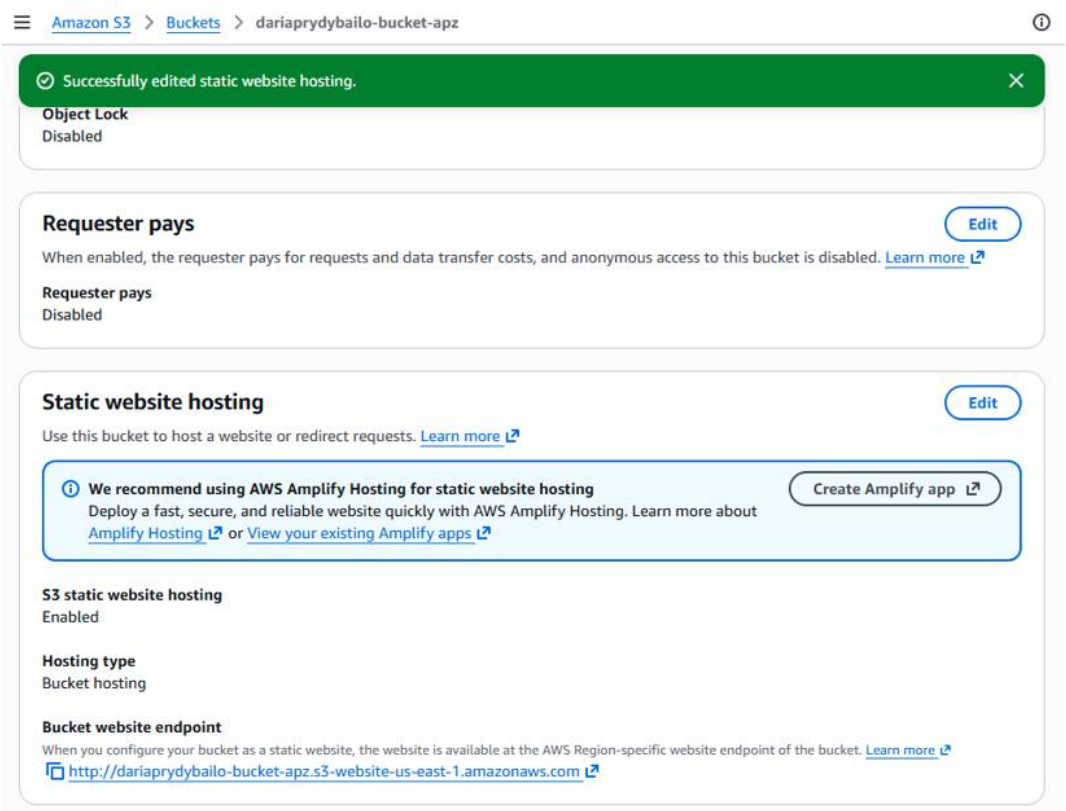


Рисунок 4.2 – Результат змін доступу

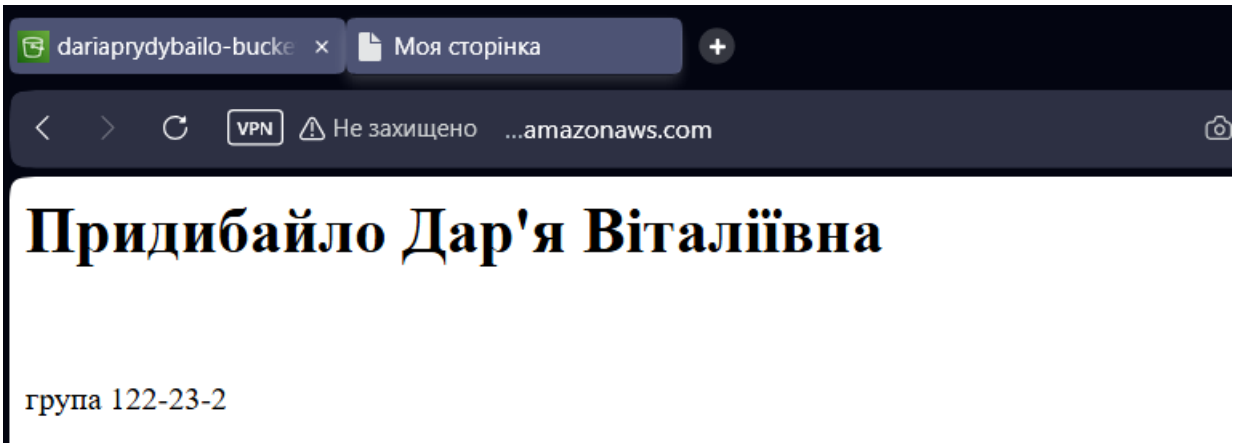


Рисунок 4.3 – Результат виконання лабораторної роботи

Посилання на бакет:

http://dariaprydybailo-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи було опановано роботу з хмарним сервісом Amazon Simple Storage Service (AWS S3): створено

та налаштовано S3-бакет, забезпечено публічний доступ до об'єктів та успішно розгорнуто статичну веб-сторінку за допомогою функції Static website hosting.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon Simple Storage Service (AWS S3) функціонує як високопродуктивне хмарне об’єктне сховище для неструктурованих даних будь-якого формату. Найчастіше сервіс використовується для хостингу статичних вебзастосунків без розгортання окремих серверів, організації систем резервного копіювання та аварійного відновлення даних, накопичення масивів інформації для побудови озер даних (Data Lakes) і подальшої Big Data аналітики, а також для масштабованого збереження медіаконтенту з подальшою роздачею через мережі доставки контенту (CDN).

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Еластична масштабованість без адміністрування фізичних накопичувачів, багаторівнева оптимізація витрат через життєві цикли даних, комплексна система автентифікації та шифрування, а також безшовна інтеграція з екосистемою хмарних сервісів AWS.

3. Що таке Buckets (кошики)?

S3 Bucket являє собою кореневий логічний контейнер вищого рівня в архітектурі S3, призначений для групування, адресації та структурування збережених об'єктів. Кожен бакет прив’язується до конкретного фізичного регіону AWS і повинен мати унікальну назву в межах усієї інфраструктури Amazon, оскільки вона виступає частиною загальнодоступного доменного імені для звернення за протоколами HTTP/HTTPS.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт в AWS S3 є цілісною одиницею збереження даних, яка принципово складається з безпосереднього корисного навантаження (масиву байтів розміром до 5 ТБ) та унікального рядкового ідентифікатора — ключа (Key), що відіграє роль повного шляху до файлу

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Перейти в сервіс Amazon S3 у консолі AWS, натиснути «Create bucket», ввести глобально унікальне ім'я, вибрати регіон, налаштувати права доступу (за потреби зняти блокування публічного доступу) і підтвердити створення кнопкою внизу сторінки.